

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen :	Probatoire	Séries :	C et E	Session :	2021
Épreuve :	Physique	Durée :	03 heures	Coefficient :	C : 04 E : 03

PARTIE I: EVALUATION DES RESSOURCES / 24 points

EXERCICE 1: Vérification des savoirs / 8 points

- 1.1. Définir : intervalle de confiance d'une mesure, flux magnétique. 2pt
- 1.2. Enoncer : la loi de Joule, le principe de conservation de l'énergie mécanique. 2pt
- 1.3. Donner les unités des grandeurs suivantes : puissance d'un microscope, inductance d'une bobine. 1pt
- 1.4. Citer deux parties de l'œil réduit. 1pt
- 1.5. Décrire une expérience permettant de décomposer la lumière blanche en ses différentes radiations. 2pt

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8 points

(Les parties 1,2,3 et 4) sont indépendantes.

1. Puissance et Energie/ 3 points

Aux bornes d'un récepteur traversé par un courant d'intensité $I = 0,3 \text{ A}$, on applique une tension de 20 V .

- 1.1. Déterminer la puissance reçue par le récepteur. 1,5pt
- 1.2. Déterminer l'énergie électrique consommée s'il fonctionne durant 3600 s . 1,5pt

2. Circuit électrique / 2 points

Un générateur de f.é.m. 6 V et de résistance interne $r = 2 \Omega$ est branché aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 18 \Omega$.

En utilisant la loi de Pouillet, déterminer l'intensité du courant dans le circuit. 2pt

3. Energie d'un photon / 1,5points

Déterminer l'énergie d'un photon de longueur d'onde $\lambda = 590 \times 10^{-9} \text{ m}$. 1,5pt

Données : constante de Planck : $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$;

célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

4. Lentille mince/1,5 points

Une lentille a pour $\overline{OF'} = -2 \text{ cm}$ distance focale .

- 4.1 Donner la nature de cette lentille. 0,5pt
- 4.2 Déterminer sa vergence. 1pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

1. Optique / 4 points

Un objet réel $AB = 5 \text{ mm}$ perpendiculaire à l'axe optique est situé à 18 cm et en avant d'une lentille mince convergente (L_1) de 12 cm de distance focale.

- 1.1. Déterminer la nature et la position de l'image. 2pt
- 1.2. Sachant que l'image est située à 36 cm derrière la lentille, déterminer la grandeur de l'image. 1pt
- 1.3. Déterminer la vergence de la lentille L_2 à associer à L_1 pour obtenir une lentille de vergence nulle. 1pt

2. Calorimétrie / 4 points

Un calorimètre contient une masse $m_1 = 100$ g d'eau à la température $\theta_1 = 22$ °C, on place un morceau de plomb de masse $m_2 = 300$ g sortant d'un four à $\theta_2 = 120$ °C. La valeur en eau du calorimètre est $\mu = 35$ g. On constate que la température d'équilibre est θ_f .

- 2.1. Exprimer la quantité de chaleur cédée par le plomb. 1pt
- 2.2. Exprimer la quantité de chaleur reçue par le calorimètre et son contenu. 1pt
- 2.3. Déterminer la température d'équilibre θ_f . 2pt

Données : chaleur massique du plomb : $C_{pb} = 130 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$; chaleur massique de l'eau $C_e = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

PARTIE II : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 points

Situation problème

Pour remonter les sacs de ciment un ingénieur propose deux possibilités à une entreprise.

Possibilité 1

Un "remonte-pente" motorisé pour tirer à vitesse constante les sacs de ciment de masse $m = 50$ kg vers le sommet d'un plan incliné AB d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. La longueur du plan incliné est $AB = 10$ m. les essais effectués avec un sac de ciment pour différentes distances parcourues x ont donné les résultats suivants

essais	1	2	3	4	5	6
x [en m]	0,3	0,5	0,8	1,1	1,5	2,2
$W(\vec{F})$ [en J]	78,75	131,25	210	280,75	393,75	577,5

Où $\vec{F}$ est la force motrice exercée sur le sac de ciment et parallèlement au plan incliné.

Avec le dispositif ainsi constitué, le ciment risque la déchirure lorsque la force frottement $\vec{f}$ est supérieure à 15 N.

Le coût journalier en énergie électrique est de 700 Fcfa pour 3000 sacs de ciment.

Possibilité 2

Une poulie simple motorisée permettant de remonter les sacs de ciment à une hauteur de 5 m.

Le moteur consomme de l'énergie électrique donc le coût est de 75 Fcfa par KW.h.

On suppose que l'énergie électrique consommée pour les 3000 sacs de ciment journalier est égale au travail mécanique effectué.

Donnée : $g = 10 \text{ N/kg}$; $1\text{KW.h} = 36.10^5 \text{ J}$

En exploitant les informations ci – dessus et en utilisant un raisonnement logique,

1-Examine l'utilisation du dispositif 1.

10pt

2- Aide le directeur de la société à faire un choix du dispositif le plus rentable.

6pt